lucky 77 需求分析报告

任务编号：20260810_164745_666285_af5ad2c7

一、总体评价

文档描述了百人转盘投注的基础玩法和流程，主循环逻辑基本可理解。但需求文档的固定概率模型与数值文档的动态奖池控奖模型存在根本性冲突，且跨文档存在多处关键数值（概率、符号名、筹码挡位）矛盾，导致核心结算链路无法形成一致的实现方案。

- 文档质量评分： C
- 评分原因： 主流程可理解，但需求与数值文档在核心结算模型（固定概率 vs 动态奖池）、关键概率（55% vs 29%）及基础配置（符号名、筹码挡位）上存在严重冲突，阻塞核心结算链路的开发与测试验收。

优先处理事项

- [高] 核心结算模型冲突：固定概率RTP与动态奖池控奖逻辑互斥
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：两套结算底层逻辑完全互斥。若按需求文档实现，数值文档的奖池控制无效；若按数值文档实现，需求文档的RTP验证公式失效。程序无法编码，测试无法验收。；阻塞核心结算链路的开发与测试验收，必须立即统一结算底层模型。
- [高] 额外奖励触发概率跨文档严重冲突（55% vs 29%）
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：核心玩法概率不一致，直接导致实际RTP偏离设计预期，影响游戏经济系统平衡和玩家体验。；导致美术资源、配置表字段、前后端协议及UI展示全部错乱，阻塞开发联调。；导致美术资源命名、前后端配置表字段映射、UI展示与后端校验逻辑全部错乱，无法编译和联调。；玩家在倒计时阶段点击投注若无明确反馈，会引发“是否下注成功”的疑惑；若允许加投，可能因网络延迟导致服务端拒收，产生客诉。
- [高] 单局最大赔付（Max Win）与极端情况风控边界缺失
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：在动态奖池模型下，若无最大赔付兜底，极端情况下可能产生超出奖池承受能力的赔付，导致严重资金事故。

文档输入概况

- 文档数量：2
- 需求文档：1，数值文档：1，混合文档：0，未知类型：0

- 正文段落：108，表格：17，图片：2

二、逐维度问题清单

【清晰度与完整性】

- [严重程度：高] 结算扣款时机与钱包流水链路缺失
- 现状描述：文档描述了游戏流程时长和结算示例，但未明确玩家投注时是预扣款还是结算时扣款，也未说明扣款失败、部分扣款成功时的处理逻辑。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 5. 游戏流程, 表格7；4. 结算示例
- 风险分析：扣款时机不明确会导致服务端状态机设计歧义，影响钱包流水对账、断线重连恢复以及防刷单逻辑的实现。
- 修改建议：1、明确补充：1. 投注时是否立即冻结/扣除余额；2、2. 若余额不足或扣款失败，客户端与服务端的回滚与提示逻辑；3、3. 结算发奖的精确时机与流水类型定义。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 复投功能边界条件与异常处理未定义
- 现状描述：文档说明复投按钮按上一次投注结果+金额记录，但未说明首局无记录、上一局余额不足导致部分投注、或跨局配置热更时的复投行为。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 7.2 功能界面说明, 段落74
- 风险分析：边界条件缺失会导致测试用例无法覆盖，开发时容易产出各种边缘Bug（如复投金额超过当前余额或单局上限）。
- 修改建议：1、补充复投边界规则：1. 首局或无历史记录时按钮状态；2、2. 复投金额超过当前余额或单局上限时的截断或提示逻辑；3、3. 倒计时阶段是否允许复投。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【逻辑一致性与数值平衡】

- [严重程度：高] 核心结算模型冲突：固定概率RTP与动态奖池控奖逻辑互斥
- 现状描述：1、需求文档基于9格转盘和固定55%概率计算基础RTP和额外增益；2、而数值文档引入了水池、水位线、进项修正和击穿奖池10%再次修正的复杂控奖模型。两套逻辑互斥，程序无法实现，测试无法验收。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 3. 数学期望验证；LUCKT 77 数值文档.md / 二、水位线规则 & 三、开奖逻辑

- 风险分析：1、两套结算底层逻辑完全互斥。若按需求文档实现，数值文档的奖池控制无效；2、若按数值文档实现，需求文档的RTP验证公式失效。程序无法编码，测试无法验收。；3、阻塞核心结算链路的开发与测试验收，必须立即统一结算底层模型。
- 修改建议：1、数值策划与系统策划必须对齐底层结算模型：明确是采用纯概率模型，还是奖池控奖模型。若采用奖池模型，需重新基于奖池模型推演RTP期望，并废弃需求文档中的固定概率验证公式。；2、数值策划与系统策划对齐底层结算模型，明确采用纯概率还是奖池控奖。若采用奖池模型，需重新推演RTP期望并废弃需求文档中的固定概率验证公式。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 额外奖励触发概率跨文档严重冲突（55% vs 29%）
- 现状描述：1、需求文档明确写出77中奖后额外奖励触发概率为55%；2、而数值文档的水位线配置表中，出77后额外开奖概率配置为2900（万分比，即29%）。；3、1. 符号名：需求文档为“李子”，数值文档为“番茄”。2. 额外奖励概率：需求文档为55%，数值文档为29%（2900/10000）。3. 筹码挡位：需求文档为4档，数值文档为6档且内部自相矛盾。；4、1. 符号名：需求文档全程使用“李子”，数值文档赔付规则表中使用“番茄”。2. 筹码挡位：需求文档为100/1K/10K/100K（4档），数值文档为100至50000（6档），且数值文档表格8的单项/全局限制与正文段落描述自相矛盾。；5、游戏流程包含2秒倒计时阶段，但未说明在此阶段内玩家点击投注区域的交互反馈，以及是否允许在倒计时内继续加投。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 2.1 触发条件, 段落29；LUCKT 77 数值文档.md / 二、水位线规则, 表格5；LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 1.2 基础转盘配置 & 2.1 触发条件 & 6.1 投注参数；LUCKT 77 数值文档.md / 二、赔付规则 & 二、水位线规则 & 四、投入规则；LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 1.2 基础转盘配置, 表格2 & 6.1 投注参数, 表格8；LUCKT 77 数值文档.md / 二、赔付规则, 表格2 & 四、投入规则, 表格8；LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 5. 游戏流程, 表格7
- 风险分析：1、核心玩法概率不一致，直接导致实际RTP偏离设计预期，影响游戏经济系统平衡和玩家体验。；2、导致美术资源、配置表字段、前后端协议及UI展示全部错乱，阻塞开发联调。；3、导致美术资源命名、前后端配置表字段映射、UI展示与后端校验逻辑全部错乱，无法编译和联调。；4、玩家在倒计时阶段点击投注若无明确反馈，会引发“是否下注成功”的疑惑；5、若允许加投，可能因网络延迟导致服务端拒收，产生客诉。
- 修改建议：1、统一两份文档中的额外奖励触发概率，并明确该概率是固定值还是随水位线动态变化的值。若动态变化，需在需求文档中补充各水位线对应的概率映射表。；2、统一两份文档中的符号名称、概率数值和筹码挡位配置，修正数值文档投入规则正文与表格的矛盾。；3、1. 统一符号名称（建议以需求文档“李子”为准，修改数值文档）。2. 统一筹码挡位配置，并修正数值文档中投入规则正文与表格8的自相矛盾，明确最高投注额与挡位的关系。；4、明确倒计时阶段的交互规则：建议倒计时开始时锁定投注区域，点击时给出“下注已截止”的Toast提示，并禁用筹码和投注区域的点击事件。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发

【可测试性与验收标准】

- [严重程度：高] 异常状态恢复与断线重连规则缺失
- 现状描述：文档仅描述了正常游戏流程时长，未说明在转盘旋转中、额外奖励判定中、结算派发中等关键节点断线或弱网时的恢复逻辑。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 5. 游戏流程, 表格7
- 风险分析：百人场网络环境复杂，缺乏断线重连和状态恢复规则会导致客户端表现与服务端状态脱节，引发重复扣款、漏发奖励等严重客诉。
- 修改建议：1、补充异常恢复专项说明：1. 明确各阶段（BETTING/SPINNING/SETTLING等）断线重连后的UI表现与数据同步策略；2、2. 明确结算中断线时，奖励是补发还是通过邮件发放；3、3. 明确弱网下的防重复点击（幂等）机制。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【跨系统影响与兼容性】

- [严重程度：中] 结算弹窗TOP3中奖数据源与并发拉取逻辑缺失
- 现状描述：开奖结果弹窗需展示“本轮前3中奖金额的用户头像和中奖金额”，但未说明数据源是全服、本桌还是本局，也未说明百人场高并发结算时的数据拉取策略。
- 证据来源：LUCKY77 转盘投注游戏设计方案.md / 7.2 功能界面说明, 段落76；图片2
- 风险分析：百人场每局结算时若实时拉取全服或本桌TOP3，会导致严重的数据库/缓存查询压力和数据延迟，且未说明是否包含玩家自己，影响UI展示逻辑。
- 修改建议：明确TOP3数据源范围（建议为本桌/本房间），并说明数据是服务端随结算结果直接下发，还是客户端延迟拉取。补充说明若玩家自己进入TOP3的展示优先级和逻辑。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【安全性与反作弊】

- [严重程度：高] 单局最大赔付（Max Win）与极端情况风控边界缺失
- 现状描述：数值文档引入了奖池和击穿修正逻辑，但两份文档均未定义单局最大赔付上限（Max Win），也未说明当玩家触发极端连中（如77+额外奖励）且奖池被击穿时的强制截断逻辑。
- 证据来源：LUCKT 77 数值文档.md / 二、水位线规则 & 三、开奖逻辑
- 风险分析：在动态奖池模型下，若无最大赔付兜底，极端情况下可能产生超出奖池承受能力的赔付，导致严重资金事故。
- 修改建议：数值策划必须定义单局/单人单日最大赔付上限（Max Win）。补充说明当计算赔付超过上限时，是截断赔付、按比例缩放还是触发特殊风控逻辑，并在需求文档中明确客户端的展示兜底方案。

- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发

【用户体验与游戏性】

未发现明显问题

跨文档一致性问题

未发现明确跨文档一致性问题，或当前输入不足以形成跨文档结论。

三、核心测试点建议

功能验证

- 验证基础投注、多符号投注、快捷投注、复投功能的正确性。
- 验证单轮投注上限、单结果投注上限的拦截与Toast提示。
- 验证77中奖及额外奖励（西瓜/李子）的触发概率与赔付计算。
- 验证开奖结果弹窗、历史开奖记录（含77+水果组合）的展示。

异常操作

- 验证在转盘旋转、额外奖励判定、结算派发等关键节点断线重连后的状态恢复。
- 验证弱网环境下的防重复点击（幂等性）及超时处理。
- 验证余额不足、超过投注上限时的拦截逻辑及充值拉起。
- 验证复投功能在首局、余额不足、跨局配置变更时的边界表现。

兼容性

- 验证不同分辨率和刘海屏下的转盘、投注区域、弹窗UI适配。
- 验证iOS/Android双端在动画播放、特效展示上的性能与兼容性。

安全专项

- 验证服务端对投注金额、赔率、赔付结果的绝对权威，客户端无法篡改。
- 验证单局最大赔付上限（Max Win）的截断逻辑是否生效。
- 验证奖池击穿修正逻辑在极端并发下的资金安全性。

回归影响

- 验证通用组件（充值、排行榜、记录、音效、规则）的跳转与返回是否正常。
- 验证配置热更（如筹码挡位、投注上限）后，新老局的平滑过渡与生效情况。

性能与稳定性

- 验证百人场高并发下，结算弹窗TOP3数据拉取的性能与延迟。
- 验证长时间挂机、连续多局游戏后的内存泄漏与客户端卡顿情况。
- 验证转盘旋转、中奖特效、额外奖励特效的粒子性能。

用户体验

- 验证倒计时阶段投注区域的锁定与交互反馈。
- 验证中奖动画、弹窗展示的节奏与自动关闭逻辑。
- 验证筹码选中、投注数字滚动、余额更新的视觉反馈流畅度。

四、待补充信息

- 结算扣款时机与钱包流水链路定义（预扣款还是结算扣款，扣款失败回滚逻辑）。
- 异常状态恢复与断线重连规则（各阶段断线后的UI表现、数据同步与奖励补发策略）。
- 单局最大赔付上限（Max Win）及极端情况下的风控截断逻辑。
- 复投功能的边界条件（首局无记录、余额不足、跨局热更时的处理）。
- 结算弹窗TOP3中奖数据的数据源范围（全服/本桌）及高并发拉取策略。

五、质量备注

- 数值文档中“投入规则”正文段落（默认100X/500X最高挡位）与表格8（单项100，全局200）存在严重自相矛盾，需数值策划重新核对。
- 需求文档中“复用的投注筹码按钮”描述为“按上一次投注结果+金额进行记录”，表述存在歧义，建议明确为“复制上一局的投注分布与金额”。
- dual_pass 复核备注：数值文档中“投入规则”正文段落（默认100X/500X最高挡位）与表格8（单项100，全局200）存在严重自相矛盾，需数值策划重新核对。
- dual_pass 复核备注：需求文档中“复用的投注筹码按钮”描述为“按上一次投注结果+金额进行记录”，表述存在歧义，建议明确为“复制上一局的投注分布与金额”。
- dual_pass 复核备注：图片1中历史开奖记录栏显示“苹果”，而需求文档中定义为“李子”或数值文档中的“番茄”，需确认最终美术资源命名规范（该问题根因已被 Primary 的 bonus_prob_conflict 覆盖）。
- dual_pass 复核备注：protocol_profile=phase2_v2_2; evidence_packet_id=6f76d31b6a6d68c8d2e6e5d9378bd5a41e1af9c3ef9fca82e6c2efc831249e3c
- dual_pass 当前已暂时停用跨文档一致性分区，相关问题已回归原维度展示

六、图片分析缺口

- 图片2（本轮结果弹窗）中TOP1及左右两侧的用户头像均为占位符，未明确实际头像的加载逻辑、默认头像样式及昵称截断规则。
- 图片1（主界面）中历史开奖记录栏显示“苹果”，而需求文档中定义为“李子”或数值文档中的“番茄”，需确认最终美术资源命名规范。